

數A3-2 指數與對數函數

用倍率描述變化，再用對數倒推出需要幾步

版本：學生版 | 核心＋理解

範圍：現行數學A主線

內容校訂：2026-08-25

本章核心問題

1. 每一期都乘同一倍率，長期會怎麼變？——指數函數描述按比例成長或衰退。
2. 想知道「要經過幾期」怎麼辦？——對數把未知數從指數位置取回來。
3. 為什麼對數能把乘法變加法？——因為它讀的是指數，而相乘時指數相加。
4. 這套語言實際用在哪裡？——複利、衰減、演算法步數與分貝都在處理倍率。

藍色：現行核心

青綠：理解支援

紫色：延伸內容

111–115 官方題本固定窗口中，5/5 份學測數學 A、5/5 份分科測驗數學甲至少有一題使用本章概念；這只描述已觀察試卷，不代表未來每年必考。

0. 指數律與常用對數

本章會反覆用到指數律。對 $a > 0$ 、實數 m, n ：

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

高一也已把常用對數定義為

$$\log N = y \Leftrightarrow 10^y = N, \quad N > 0.$$

例如 $\log 1000 = 3$ ，因為 $10^3 = 1000$ 。

練習 | 指數律與常用對數

將 8^{x-1} 化為底數 2；並求 $\log 0.01$ 。

答案： $8^{x-1} = (2^3)^{x-1} = 2^{3x-3}$ ； $0.01 = 10^{-2}$ ，所以 $\log 0.01 = -2$ 。

1. 指數函數：重複的倍率累積成曲線

1.1 為什麼會出現 a^x ？

固定增加與固定倍率是兩種不同的變化：

規則	每期更新	n 期後	典型模型
固定增加 d	$Q_{n+1} = Q_n + d$	$Q_n = Q_0 + nd$	線性
固定乘倍率 a	$Q_{n+1} = aQ_n$	$Q_n = Q_0 a^n$	指數

從 Q_0 出發，做一次得到 $Q_0 a$ ，做兩次得到 $Q_0 a^2$ ；做 n 次自然得到 $Q_0 a^n$ 。指數精確表示同一倍率重複累積。

指數模型如何描述按比例變化？

適用情況。利息、衰減或早期族群變化常依「目前有多少」決定下一期改變多少；固定比例變化對應指數模型，固定加量對應線性模型。

次方的來源。每一期都把目前量乘同一倍率；倍率重複 n 次就是 a^n 。

從離散期數延伸到連續時間。連續時間包含任意實數時刻。把 $Q = Q_0 a^x$ 視為函數，便能估計半期、任意時刻，並用圖形比較成長與衰退。

應用與限制。複利帳戶用 $P(1+r)^n$ ；固定比例折舊或衰減用 $Q_0 a^t$ 。模型適用於倍率可視為固定的研究區間，外推範圍也受此前提限制。

1.2 定義、圖形與底數

取 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ ，

$$f(x) = a^x$$

稱為以 a 為底的指數函數。它的定義域為 $\mathbb{R}$ ，值域為 $(0, \infty)$ 。

排除 $a \leq 0$ ，是因為要讓每個實數 x 都有實數函數值；排除 $a = 1$ ，是因為 $1^x \equiv 1$ 只是常數函數。

條件	$a > 1$	$0 < a < 1$
單調性	嚴格遞增	嚴格遞減
共同定點	(0, 1)	(0, 1)
水平漸近線	$y = 0$	$y = 0$
x 增大時	函數值增大	函數值減小

兩種圖形都在 x 軸上方，也都凹口向上。現行教材以圖形觀察凹口向上：兩點間的弦落在曲線上方；微積分證明留待後續課程。

而且

$$\left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x},$$

所以 $y = a^x$ 與 $y = (1/a)^x$ 對 y 軸對稱。

同一個 x 對不同底數的影響，可由數值表直接比較：

x	2^x	4^x	$(1/2)^x$
-2	1/4	1/16	4
-1	1/2	1/4	2
0	1	1	1
1	2	4	1/2
2	4	16	1/4

當 $x > 0$ 時，較大的底數成長較快；當 $x < 0$ 時，負指數會取倒數，次序隨之反轉。三條曲線都通過 (0, 1)，比較底數前要同時注意 x 的正負。

1.3 圖形變換怎麼讀

對底數 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ，且非退化情形 $A \neq 0$ 、 $B \neq 0$ 的

$$y = Aa^{B(x-h)} + D,$$

先看 $a^{B(x-h)} > 0$ ，再依序處理：

- h ：水平位移；
- B ：水平方向的伸縮與左右方向；若只問基本課程常見型，先把括號整理成 $B(x-h)$ ；
- A ：鉛直伸縮， $A < 0$ 時再上下翻轉；
- D ：鉛直平移；原本的漸近線 $y = 0$ 變成 $y = D$ 。

若 $A = 0$ 或 $B = 0$ ，函數退化為常數函數，需改按常數函數判讀；先檢查參數條件，再套用圖形語言。

完整示範 | 由參數判讀指數圖形

分析

$$f(x) = 2\left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} - 1.$$

底數 $1/2 < 1$ ，基本圖形遞減；乘正數 2 不改方向，右移 3、下移 1。因此：

- 定義域 $\mathbb{R}$ ；
- 值域 $(-1, \infty)$ ；
- 水平漸近線 $y = -1$ ；
- $f(3) = 2(1) - 1 = 1$ ，圖形通過 $(3, 1)$ 。

代回 $x = 3$ 可檢查位移方向。

常見錯誤 | 把「越來越接近 0」說成「等於 0」

a^x 可以無限接近 0，但永遠為正；因此基本指數函數沒有 x 截距。平移後的 $Aa^{B(x-h)} + D$ 則需另行解方程式判斷截距。

練習 | 指數圖形

$g(x) = 3^{x+2} + 4$ 的水平漸近線、值域與 $g(-2)$ 各為何？

答案：水平漸近線 $y = 4$ ；值域 $(4, \infty)$ ； $g(-2) = 5$ 。

完整示範 | 由漸近線與已知點決定函數

函數

$$f(x) = A \cdot 2^x + D$$

的水平漸近線為 $y = -2$ ，且通過 $(0, 1)$ 。求 $f(x)$ ，並判斷單調性和值域。

水平漸近線直接給出 $D = -2$ 。再代入 $(0, 1)$ ：

$$1 = A \cdot 2^0 - 2 = A - 2,$$

所以 $A = 3$ ，

$$f(x) = 3 \cdot 2^x - 2.$$

底數 $2 > 1$ 且 $A > 0$ ，因此函數嚴格遞增。又 $3 \cdot 2^x > 0$ ，故值域為

$$(-2, \infty).$$

把 $x = 0$ 代回得 1，與已知點一致。

1.4 指數方程式與不等式

解題前先判斷是哪一種結構：

1. 化同底： $a^{u(x)} = a^{v(x)} \Rightarrow u(x) = v(x)$ 。
2. 換元：若同時出現 a^{2x} 、 a^x ，令 $t = a^x > 0$ 。
3. 異底方程：化不成同底時，待第 2 節定義對數、換底與自然對數後，再把未知指數移到一般代數位置。

完整示範 | 換元條件 $t > 0$

解

$$4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0.$$

令 $t = 2^x > 0$ ，則 $4^x = t^2$ ：

$$t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4) = 0.$$

所以 $t = 1$ 或 4 ，回代得

$$2^x = 1 \Rightarrow x = 0, \quad 2^x = 4 \Rightarrow x = 2.$$

故 $x = 0, 2$ 。

不等式的方向由函數單調性決定：

對 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ，

$$a > 1: a^u > a^v \Leftrightarrow u > v,$$

$$0 < a < 1: a^u > a^v \Leftrightarrow u < v.$$

底數小於 1 時不等號反向，源於 $y = a^x$ 為遞減函數。

練習 | 指數不等式

解 $(1/3)^{2x-1} \geq 27$ 。

答案： $27 = (1/3)^{-3}$ 。底數小於 1，所以 $2x - 1 \leq -3$ ，得 $x \leq -1$ 。

完整示範 | 換元後用平方完成求極值

求

$$f(x) = 4^x - 6 \cdot 2^x + 5$$

的最小值及取得位置。

令 $t = 2^x$ 。因 $2^x > 0$ ，所以 $t > 0$ ，且 $4^x = t^2$ ：

$$f = t^2 - 6t + 5 = (t - 3)^2 - 4.$$

$t = 3$ 符合 $t > 0$ ，因此

$$f_{\min} = -4.$$

取得位置是滿足 $2^x = 3$ 的唯一實數；第 2 節定義對數後，可把這個位置寫成對數形式。

平方項永遠非負，且等號可由實數 x 取得，所以此下界就是最小值。

節末練習 | 指數圖形、方程式與極值

1. 比較 3^{-2} 、 5^{-2} 的大小，並用負指數說明理由。
2. 求 $y = -2 \cdot 3^{x+1} + 4$ 的漸近線、值域與單調性。
3. 解 $8^{x-1} = 4^{2x+1}$ 。
4. 解 $5^{2x} - 26 \cdot 5^x + 25 = 0$ 。
5. 解 $(1/2)^{x-3} \leq 8$ 。
6. 求 $9^x - 8 \cdot 3^x + 7$ 的最小值與取得位置。

答案：

1. $3^{-2} = 1/9 > 1/25 = 5^{-2}$ ；底數較大，平方後倒數較小。
2. 漸近線 $y = 4$ ；值域 $(-\infty, 4)$ ；嚴格遞減。
3. $2^{3x-3} = 2^{4x+2}$ ，所以 $x = -5$ 。
4. 令 $t = 5^x > 0$ ，得 $(t-1)(t-25) = 0$ ，所以 $x = 0, 2$ 。
5. $8 = (1/2)^{-3}$ ；底數小於 1，故 $x-3 \geq -3$ ，即 $x \geq 0$ 。
6. 令 $t = 3^x > 0$ ，則 $t^2 - 8t + 7 = (t-4)^2 - 9$ ；最小值 -9 ，在滿足 $3^x = 4$ 的唯一實數 x 取得。

2. 對數：把「冪值」倒查成「指數」

2.1 一般對數與反函數

對 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $x > 0$ ，

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x.$$

$y = \log_a x$ 稱為以 a 為底的對數函數；定義域是 $(0, \infty)$ ，值域是 $\mathbb{R}$ 。

指數函數輸入「指數」並輸出「冪值」；對數函數輸入「冪值」並輸出「指數」。所以

$$\log_a(a^x) = x, \quad a^{\log_a x} = x \quad (x > 0).$$

圖 1 取 $a = 2$ 。指數圖上的 (p, q) 對應對數圖上的 (q, p) ；例如 $(0, 1) \leftrightarrow (1, 0)$ 、 $(1, 2) \leftrightarrow (2, 1)$ 。虛線 $y = x$ 是鏡射軸，兩條函數曲線分居其兩側，沒有交在鏡射軸上。

互為反函數：橫、縱坐標交換，圖形關於 $y = x$ 對稱

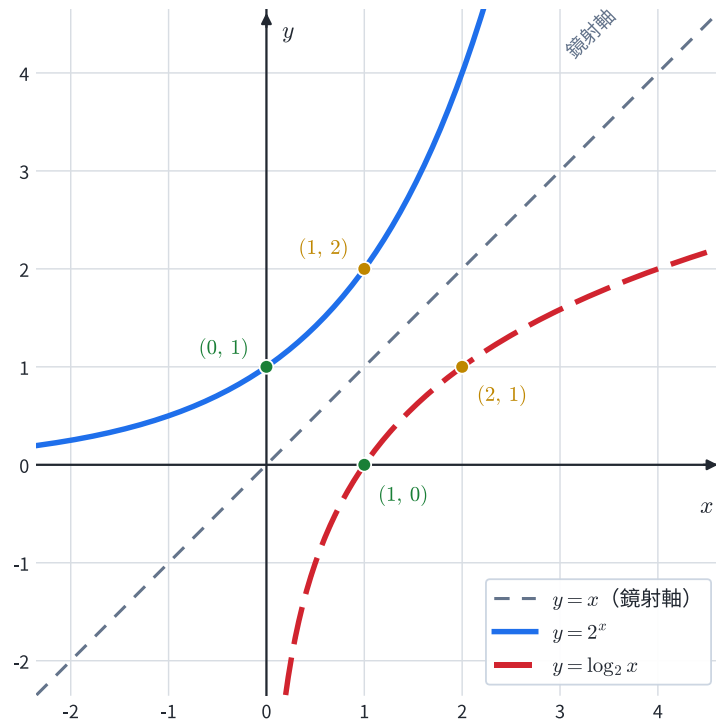


圖 1 | $y = 2^x$ 與 $y = \log_2 x$ 關於 $y = x$ 對稱；同色點的橫、縱坐標互換，虛線只表示鏡射軸。

對數如何求出未知的指數？

問題結構。 $Q = Q_0 a^t$ 可由時間算數量；要求「到達目標需幾期」時，未知數位於指數位置。

反函數解出指數。 $\log_a$ 是 a^x 的反函數： $a^t = M$ 等價於 $t = \log_a M$ 。

圖形對稱。指數圖上的 (p, q) 表示 $a^p = q$ ；倒過來就是 $\log_a q = p$ ，所以對數圖上有 (q, p) 。交換橫、縱坐標正是對 $y = x$ 鏡射。

應用。求複利多久達標、某量要經幾次減半、二分搜尋最多要切幾次，都是「已知結果，倒查步數」。

對數函數的性質也由反函數關係直接得到：

條件	$a > 1$	$0 < a < 1$
單調性	嚴格遞增	嚴格遞減
共同定點	$(1, 0)$	$(1, 0)$
鉛直漸近線	$x = 0$	$x = 0$

對數的定義域

對數的真數必須大於 0。例如 $\log_2(x-3)$ 的定義域是 $x > 3$ ；解方程或不等式時，必須先列真數條件並在最後檢查。

練習 | 反函數

指數圖上的點 $(-2, 1/9)$ 對應到哪一個以 3 為底的對數敘述？

答案： $3^{-2} = 1/9$ ，因此 $\log_3(1/9) = -2$ ；對數圖上對應點為 $(1/9, -2)$ 。

2.2 對數律：乘法為什麼變加法

若 $M = a^u$ 、 $N = a^v$ ，則 $MN = a^{u+v}$ 。對數讀出指數，所以乘法自然變成加法：

對 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ ，且 $M, N > 0$ ，

$$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N,$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N,$$

$$\log_a(M^r) = r \log_a M.$$

這三式是指數律的反向翻譯，不適用於真數的加減：

$$\log_a(M+N) \neq \log_a M + \log_a N.$$

完整示範 | 先看結構再拆

已知 $\log 2 \approx 0.3010$ 、 $\log 3 \approx 0.4771$ ，估算 $\log 7.2$ 。

因為 $7.2 = 72/10 = 2^3 \cdot 3^2 / 10$ ，

$$\begin{aligned}\log 7.2 &= 3\log 2 + 2\log 3 - 1 \\ &\approx 3(0.3010) + 2(0.4771) - 1 \\ &= 0.8572.\end{aligned}$$

答案在 0 與 1 之間也合理，因為 $1 < 7.2 < 10$ 。

2.3 換底公式

換底公式可把任意底的對數改寫成計算機提供的常用對數。設 $t = \log_a b$ ，則 $a^t = b$ 。兩邊取常用對數：

$$t \log a = \log b.$$

所以

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a}.$$

更一般地，只要 $c > 0$ 、 $c \neq 1$ ，

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

分子是真數 b 的對數，分母是原底數 a 的對數。由此也得到

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}.$$

換底為何保持對數值？

$\log_a b$ 是滿足 $a^t = b$ 的那個固定數 t ；換底只是改用另一種刻度表示。分子與分母一起換，比例不變。實務上可換成計算機提供的常用對數；下一節定義自然對數後，也可用 $\ln$ 計算。

2.4 自然對數 e 與 $\ln$

$$e \approx 2.71828, \quad \ln x = \log_e x \quad (x > 0).$$

e 是合法的對數底數， $\ln$ 是以 e 為底的對數。因此一般對數的定義、對數律與換底公式都可直接使用；本章使用 e 、 $\ln$ 的數值與記號，極限定義、導數及連續成長理論留到微積分。

複利切分如何產生 e ?

若本金為 1，一年的總利率為 100%，平均切成 n 次複利，一年後的本利和為

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

一年計息次數 n	$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$
1	2.0000
2	2.2500
4	2.4414
12	2.6130
365	2.7146

切分愈細時，數值趨近 $e \approx 2.71828$ 。表格提供 e 的來源動機；證明極限存在需要後續的極限工具。

完整示範 | 異底指數方程式用自然對數解

解

$$3^{2x-1} = 5^{x+1}.$$

兩邊皆為正，可取自然對數：

$$(2x - 1)\ln 3 = (x + 1)\ln 5.$$

把含 x 的項放在同一邊：

$$x(2\ln 3 - \ln 5) = \ln 3 + \ln 5.$$

因 $2\ln 3 - \ln 5 = \ln(9/5) > 0$ ，所以

$$x = \frac{\ln 3 + \ln 5}{2\ln 3 - \ln 5} \approx 4.61.$$

近似代回時，兩邊的自然對數都約為 7.02，小數差異來自截位。

題組 | 2-2 對數、對數律與換底

1. 求 $\log_2(1/8)$ 、 $\log_{1/3} 27$ 與 $4^{\log_4 7}$ 。
2. 已知 $\log 2 = p$ 、 $\log 3 = q$ ，以 p, q 表示 $\log 75$ 。
3. 化簡 $\log_a(9x^2) - 2\log_a(3x)$ ，其中 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $x > 0$ 。
4. 化簡 $\log_2 3 \cdot \log_3 8$ 。
5. 解 $\log_2(x+3) - \log_2(x-1) = 2$ 。

答案：

1. -3 、 -3 、 7 。
2. $75 = 3 \cdot 5^2$ 且 $\log 5 = 1 - p$ ，所以 $\log 75 = q + 2(1 - p) = 2 - 2p + q$ 。
3. $\log_a(9x^2) - \log_a(9x^2) = 0$ ；條件 $x > 0$ 使原式各真數有意義。
4. $\log_3 8 = \log_2 8 / \log_2 3$ ，所以乘積為 $\log_2 8 = 3$ 。
5. 先有 $x > 1$ ； $\log_2 \frac{x+3}{x-1} = 2$ ，故 $(x+3)/(x-1) = 4$ ，得 $x = 7/3$ 。

2.5 對數圖形的位移、底數與凹向

基本對數函數除單調性外，還可由圖形比較彎曲方向：

條件	$a > 1$	$0 < a < 1$
單調性	嚴格遞增	嚴格遞減
凹向	凹口向下；兩點間的弦落在曲線下方	凹口向上；兩點間的弦落在曲線上方

對

$$y = A \log_a (B(x - h)) + D,$$

先由真數條件 $B(x - h) > 0$ 決定定義域；使真數趨近 0^+ 的直線是鉛直漸近線。 D 控制鉛直平移， A 的正負會改變單調方向與凹向。對數圖形的漸近線是鉛直的，因為限制發生在輸入端。

若 $1 < a < b$ ，換成已定義的常用對數：

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}, \quad \log_b x = \frac{\log x}{\log b}, \quad 0 < \log a < \log b.$$

- $x > 1$ 時 $\log x > 0$ ，所以 $\log_a x > \log_b x$ ；
- $0 < x < 1$ 時 $\log x < 0$ ，除以較小正數會得到更小的負數，所以 $\log_a x < \log_b x$ ；
- $x = 1$ 時兩者都為 0 。

完整示範 | 由真數條件判讀平移後的對數圖

分析

$$g(x) = \log_2(x - 3) + 1.$$

真數條件給

$$x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3,$$

所以定義域是 $(3, \infty)$ ，鉛直漸近線是 $x = 3$ 。底數 $2 > 1$ ，圖形嚴格遞增且凹口向下；值域仍是 $\mathbb{R}$ 。

x 截距由 $g(x) = 0$ 求得：

$$\log_2(x - 3) = -1 \Rightarrow x - 3 = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{7}{2}.$$

另外 $g(4) = 1$ ，所以圖形通過 $(4, 1)$ 。這兩個點與漸近線足以校準草圖的位置。

2.6 對數方程式與不等式

解對數方程式時：

1. 先列每個真數 > 0 ；
2. 用對數律合併；
3. 由一對一性去掉同底對數；
4. 最後檢查真數條件。

完整示範 | 回代檢查對數定義域

解

$$\log_2(x - 1) + \log_2(x - 3) = 3.$$

先決條件為 $x > 3$ 。合併後：

$$\log_2[(x - 1)(x - 3)] = 3$$

$$(x - 1)(x - 3) = 8$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 1) = 0.$$

代數上得到 $x = 5, -1$ ，但只有 $x = 5$ 滿足 $x > 3$ ，所以

$$x = 5.$$

對數不等式與指數不等式同理：

在 $M, N > 0$ 的前提下，

$$a > 1: \log_a M > \log_a N \Leftrightarrow M > N,$$

$$0 < a < 1: \log_a M > \log_a N \Leftrightarrow M < N.$$

練習 | 對數不等式

解 $\log_{1/2}(x+1) > -2$ 。

答案：先有 $x > -1$ 。因底數小於 1，比較真數時反向：

$$x+1 < (1/2)^{-2} = 4.$$

故 $-1 < x < 3$ 。

完整示範 | 不同底數先換成同一刻度

解

$$\log_2 x + \log_4 x = 6.$$

先有 $x > 0$ 。由換底公式，

$$\log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{1}{2} \log_2 x.$$

因此

$$\frac{3}{2} \log_2 x = 6 \Rightarrow \log_2 x = 4 \Rightarrow x = 16.$$

$16 > 0$ ，符合真數條件；代回得到 $4 + 2 = 6$ 。

完整示範 | 異底對數不等式

解

$$\log_2 x > \log_4 (2x).$$

真數條件為 $x > 0$ 。把右邊換成以 2 為底：

$$\log_4 (2x) = \frac{1}{2} \log_2 (2x) = \frac{1}{2} (1 + \log_2 x).$$

所以

$$\log_2 x > \frac{1}{2} (1 + \log_2 x) \Rightarrow \log_2 x > 1.$$

底數 $2 > 1$ ，故 $x > 2$ 。與真數條件取交集後，

$$x > 2.$$

題組 | 2-3 對數函數圖形、方程式與不等式

1. 求 $y = \log_3 (2x - 4) - 1$ 的定義域、鉛直漸近線與單調性。
2. 已知 $1 < a < b$ ，比較 $\log_a 4$ 與 $\log_b 4$ ，再比較 $\log_a (1/4)$ 與 $\log_b (1/4)$ 。
3. 求 $y = \log_2 (x + 1) - 2$ 的定義域、鉛直漸近線與 x 截距。
4. 解 $\log_{1/3} (x - 2) \geq -1$ 。
5. 解 $\log_3 x + \log_9 x = 5$ 。

答案：

1. 定義域 $x > 2$ ；漸近線 $x = 2$ ；嚴格遞增。
2. $\log_a 4 > \log_b 4$ ； $\log_a (1/4) < \log_b (1/4)$ 。
3. 定義域 $x > -1$ ；漸近線 $x = -1$ ；令函數值為 0，得 $\log_2 (x + 1) = 2$ ，所以 x 截距為 $(3, 0)$ 。
4. $x > 2$ 且底數小於 1，故 $x - 2 \leq 3$ ；答案 $2 < x \leq 5$ 。
5. 令 $t = \log_3 x$ ，則 $\log_9 x = t/2$ ； $3t/2 = 5$ ，故 $x = 3^{10/3}$ 。

3. 模型：用相鄰倍率檢查指數關係

3.1 按比例成長與衰退

若每一單位時間都乘固定倍率 a ，

$$Q(t) = Q_0 a^t.$$

若每經 T 單位時間，數量變為原來的 r 倍，並假設區間內也遵循同一個連續指數律，則

$$Q(t) = Q_0 r^{t/T}.$$

固定加量與固定倍率的累積方式

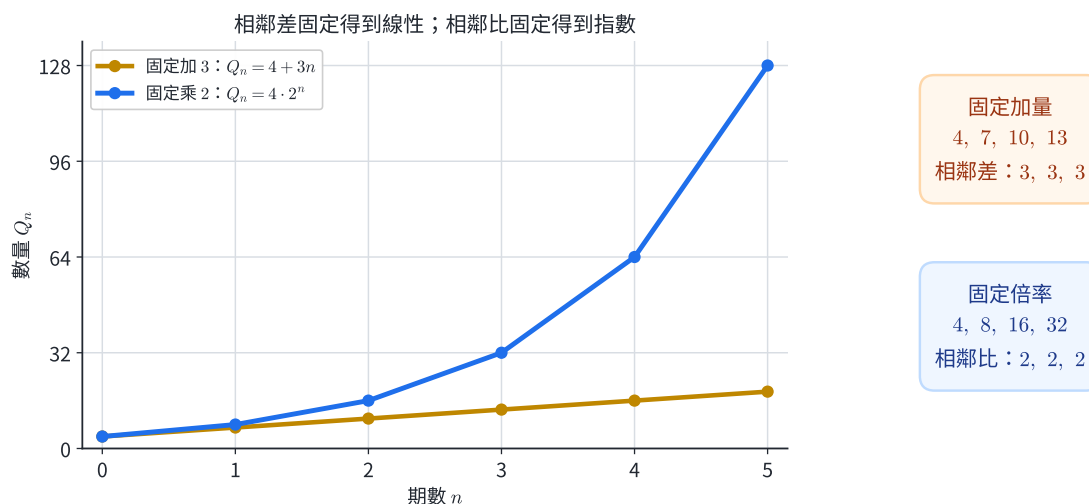


圖 2 | 固定加量與固定倍率會產生不同的長期行為。

判斷模型時，應檢查相鄰等長時間區間的比值是否近似固定。真實資料含誤差時，倍率只會近似相同。

完整示範 | 把固定週期衰減寫進指數

某量起初為 800，每 3 小時剩原來的 $3/4$ 。令 t 以小時計：

$$Q(t) = 800 \left(\frac{3}{4}\right)^{t/3}.$$

經過 9 小時是三個週期：

$$Q(9) = 800 \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 800 \cdot \frac{27}{64} = 337.5.$$

指數 $t/3$ 的意義是「經過了幾個 3 小時」。

完整示範 | 由資料的倍率建立模型

某培養量的觀測值如下：

t (小時)	0	1	2	3
$Q(t)$	120	150	187.5	234.375

相鄰比值都是

$$\frac{150}{120} = \frac{187.5}{150} = \frac{234.375}{187.5} = 1.25.$$

因此在這段資料所支持的範圍內，可用

$$Q(t) = 120(1.25)^t$$

描述。預測 $t = 5$ ：

$$Q(5) = 120(1.25)^5 \approx 366.2.$$

資料只驗證前三個相鄰時段；若環境容量或資源限制開始影響倍率，後續需改用其他模型。

3.2 單利、複利與模型邊界

本金 P 、每期利率 r 、共 n 期：

$$\text{單利： } P(1 + nr), \quad \text{複利： } P(1 + r)^n.$$

單利每期只按原本金計息，所以是固定增加；複利把已產生的利息併入下一期本金，所以是固定倍率。

同樣寫「2%」，單利與複利為何不同？

百分率只是每期的規則。單利的基準始終是原本金；複利的基準會隨本利和改變。公式前應先確認計息週期、利率是否為每期、是否有手續費與稅；課堂模型不等於真實商品報酬保證。

完整示範 | 複利達標時間用對數倒查

本金 80000 元，每年利率 3%，每年複利一次。若條件維持，至少幾年後本利和達到 100000 元？

第 n 年末的本利和為

$$A_n = 80000(1.03)^n.$$

要求 $A_n \geq 100000$ ：

$$(1.03)^n \geq 1.25.$$

底數 $1.03 > 1$ ，取對數後

$$n \geq \frac{\log 1.25}{\log 1.03} \approx 7.55.$$

n 是完整計息期數，所以最小整數為 8：

8 年.

檢查相鄰整數年： $80000(1.03)^7 \approx 98390 < 100000$ ， $80000(1.03)^8 \approx 101341 > 100000$ 。

3.3 對數尺度與演算法步數

對數適合描述跨越許多倍率的量。以分貝為例，若題目定義

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0},$$

則強度比值相乘，分貝差會相加；強度變成 10 倍，聲音強度級增加 10 dB。

同一組數值在線性與對數尺度上的位置

線性尺度：1 與 10 幾乎重疊，1000 距離很遠



圖 3 | 對數把每次乘 10 的區間壓成等距刻度。

另一個真實用途是二分搜尋：每比較一次就把候選範圍約減半。若原有 N 筆資料，做 k 次後約剩 $N/2^k$ 筆；要剩到 1 筆，需

$$2^k \geq N \Rightarrow k \geq \log_2 N.$$

例如 $N = 1024 = 2^{10}$ ，最多約切 10 次。這個估計描述核心比較步數的數量級；實際總操作數還包含資料存取與其他程序。

完整示範 | 分貝差直接還原強度比

兩個聲音的強度級相差 18 dB。由

$$L_1 - L_2 = 10 \log \frac{I_1}{I_2}$$

得到

$$18 = 10 \log \frac{I_1}{I_2}.$$

所以

$$\log \frac{I_1}{I_2} = 1.8 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = 10^{1.8} \approx 63.1.$$

分貝差是對數差，還原後是強度的倍率；18 dB 對應的強度比約為 63.1。

對數尺度如何壓縮大範圍？

倍率造成的跨度。1, 10, 100, 1000 每次乘 10，差距愈來愈大。

對數把倍率轉成等距。log1, log10, log100, log1000 變成 0, 1, 2, 3，每個倍率十倍都只往前一格。

讀圖用途與限制。圖表能同時容納很小與很大的量，且相同距離代表相同倍數。讀圖時須確認座標軸尺度；對數尺度的一格表示固定倍率。

節末練習 | 成長、衰退、複利與尺度

1. 某量每 4 小時變為原來的 80%。若初值為 500，寫出 $Q(t)$ ，並求 $t = 12$ 的值。
2. 資料 40, 52, 67.6, 87.88 是線性或指數型？寫出以首項為 $Q(0)$ 的模型。
3. 本金 50000 元，年利率 4%，每年複利一次。三年後本利和為何？
4. 某量依 $Q(t) = 900(0.7)^t$ 變化。求首次低於 200 的最小整數 t 。
5. 強度變為原來的 1000 倍時，依 $L = 10\log(I/I_0)$ ，強度級增加多少 dB？
6. 二分搜尋處理 5000 筆已排序資料，若每次把候選數量至多減半，至少需取哪個整數 k 才保證 $2^k \geq 5000$ ？

答案：

1. $Q(t) = 500(0.8)^{t/4}$ ； $Q(12) = 500(0.8)^3 = 256$ 。
2. 相鄰倍率皆為 1.3，是指數型； $Q(n) = 40(1.3)^n$ 。
3. $50000(1.04)^3 = 56243.2$ 元。
4. $t > \log(200/900)/\log 0.7 \approx 4.22$ ，最小整數為 5。
5. $10\log 1000 = 30$ dB。
6. $2^{12} = 4096 < 5000 < 8192 = 2^{13}$ ，所以 $k = 13$ 。

4. 一頁核心整理

指數

- $a^x : a > 0, a \neq 1$ ；定義域 $\mathbb{R}$ ，值域 $(0, \infty)$ 。
- $a > 1$ 遞增； $0 < a < 1$ 遞減。
- 固定倍率模型： $Q(t) = Q_0 a^t$ 。
- 不等式去掉底數時，方向由單調性決定。
- a^{2x} 、 a^x 同時出現時可令 $t = a^x > 0$ ；異底方程可取對數。

對數

- $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$ ；真數 $x > 0$ 。
- 對數與指數互為反函數，圖形對 $y = x$ 對稱。
- 平移後先由真數條件找定義域與鉛直漸近線，再判單調性與截距。
- 積變和、商變差、冪變乘法；真數的加減結構須原樣保留。
- 換底： $\log_a b = \log b / \log a$ 。
- $\ln x = \log_e x$ ； $e \approx 2.718$ 可由複利切分的極限動機理解。
- 解方程與不等式時，先列真數條件，最後再驗。

使用模型前

- 固定增加看差；固定倍率看比。
- 複利、衰減模型須對齊計息或變化週期。
- 對數尺度的一格代表固定倍率；線性尺度的一格才代表固定差值。

5. 分層題與跨節整合題

題目 1 | 圖形性質

對

$$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-2} + 1,$$

求定義域、值域、單調性、水平漸近線與 $f(2)$ 。

題目 2 | 指數方程式

解

$$9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0.$$

題目 3 | 指數不等式

解

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+1} < 8^{1-2x}.$$

題目 4 | 對數律與換底

已知 $\log 2 \approx 0.3010$ 、 $\log 3 \approx 0.4771$ ：

1. 估算 $\log 24$ ；
2. 將 $\log_2 7$ 寫成常用對數的比值。

題目 5 | 對數方程式

解

$$\log_3 (x-1) + \log_3 (x-3) = 2.$$

題目 6 | 對數不等式

解

$$\log_{1/3} (2x-1) \leq -1.$$

題目 7 | 複利與達標時間

本金 100000 元，以每年 2%、每年複利一次計息：

1. 五年後本利和約多少元？
2. 若利率與規則維持不變，至少幾年後本利和超過 120000 元？可用計算機。

題目 8 | 分貝是倍率問題

聲音強度級定義為

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \quad (\text{dB}).$$

1. 甲、乙兩處分別為 70 dB、40 dB，甲的聲音強度是乙的幾倍？
2. 若強度變為原來的兩倍，聲音強度級增加多少 dB？取 $\log 2 \approx 0.3010$ 。

題目 9 | 對數圖形變換

對

$$g(x) = -\log_2(x+1) + 3,$$

求定義域、值域、鉛直漸近線、單調性與 x 截距。

題目 10 | 異底指數方程式

解

$$2^{x+1} = 7^x,$$

並給出到小數第二位的近似值。

題目 11 | 異底對數不等式

解

$$\log_3 x \leq \log_9(3x).$$

題目 12 | 指數代換與極值

求

$$f(x) = 4^x - 10 \cdot 2^x + 9$$

的最小值與取得位置。

題目 13 | 跨節整合：由資料判定模型並反求時間

某量的紀錄如下：

t	0	2	4
$Q(t)$	200	288	414.72

1. 檢查每兩個時間單位的倍率，建立指數模型；
2. 依此模型，何時首次達到 600？答案取到小數第二位。

題目 14 | 跨節整合：圖形交點的個數與位置

考慮

$$2^x = 4 - x.$$

1. 說明此方程至多有一個實根；
2. 用 $x = 1, 1.5, 2$ 的函數值夾出根所在區間；

3. 用計算機求根到小數第二位。

題目 15 | 跨節整合：每月複利與達標期數

本金 120000 元，名目年利率 4.8%，每月利率按 $0.048/12$ 計，每月底複利一次。

1. 寫出 n 個月後本利和；
2. 至少幾個月後超過 130000 元？

題目 16 | 跨節整合：資料量與搜尋步數

一份已排序資料每年成長為前一年的 1.5 倍，目前有 20000 筆。

1. 建立 t 年後的資料量模型；
2. 求首次超過 100000 筆的最小整數年數；
3. 到那一年，二分搜尋至少取哪個整數 k 才有 2^k 不小於資料筆數？

6. 分層題與跨節整合題詳解

第 1 題

底數 $1/3$ 介於 0 與 1 之間，所以函數嚴格遞減。基本函數值域 $(0, \infty)$ ，再向上平移 1：

定義域 $\mathbb{R}$ ，值域 $(1, \infty)$ 。

水平漸近線為 $y = 1$ 。代入 $x = 2$ ：

$$f(2) = \left(\frac{1}{3}\right)^0 + 1 = 2.$$

第 2 題

令 $t = 3^x > 0$ ，則 $9^x = t^2$ ：

$$t^2 - 10t + 9 = (t - 1)(t - 9) = 0.$$

所以 $t = 1$ 或 9 。回代：

$$3^x = 1 \Rightarrow x = 0, \quad 3^x = 9 \Rightarrow x = 2.$$

故 $x = 0, 2$ 。

第 3 題

全部化為底數 2：

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{x+1} = 2^{-2x-2}, \quad 8^{1-2x} = 2^{3-6x}.$$

因底數 $2 > 1$ ，比較指數時方向不變：

$$-2x - 2 < 3 - 6x \Rightarrow 4x < 5 \Rightarrow x < \frac{5}{4}.$$

第 4 題

因 $24 = 2^3 \cdot 3$ ，

$$\log 24 = 3\log 2 + \log 3 \approx 3(0.3010) + 0.4771 = 1.3801.$$

換底公式給出

$$\log_2 7 = \frac{\log 7}{\log 2}.$$

第 5 題

先列真數條件：

$$x - 1 > 0, \quad x - 3 > 0 \Rightarrow x > 3.$$

合併對數：

$$\log_3 [(x - 1)(x - 3)] = 2 \Rightarrow (x - 1)(x - 3) = 9.$$

$$x^2 - 4x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \pm \sqrt{10}.$$

因 $2 - \sqrt{10} < 3$ ，捨去；所以

$$x = 2 + \sqrt{10}.$$

第 6 題

先有 $2x - 1 > 0$ ，即 $x > 1/2$ 。因底數 $1/3 < 1$ ，函數遞減：

$$\log_{1/3} (2x - 1) \leq -1 \Leftrightarrow 2x - 1 \geq (1/3)^{-1} = 3.$$

所以 $2x \geq 4$ ，得

$$x \geq 2.$$

這已自動滿足真數條件。

第 7 題

五年後本利和為

$$100000(1.02)^5 \approx 100000(1.1040808) \approx 110408 \text{ 元}.$$

要超過 120000：

$$100000(1.02)^n > 120000 \Leftrightarrow (1.02)^n > 1.2.$$

取對數：

$$n > \frac{\log 1.2}{\log 1.02} \approx 9.21.$$

n 是完整計息年數，所以至少要 10 年。檢查： $(1.02)^9 \approx 1.1951 < 1.2$ ， $(1.02)^{10} \approx 1.2190 > 1.2$ 。

第 8 題

兩地的分貝差為

$$70 - 40 = 10 \log \frac{I_{\text{甲}}}{I_{\text{乙}}} = 30.$$

因此

$$\log \frac{I_{\text{甲}}}{I_{\text{乙}}} = 3 \Rightarrow \frac{I_{\text{甲}}}{I_{\text{乙}}} = 10^3 = 1000.$$

若強度變兩倍，增加量為

$$\Delta L = 10 \log \frac{2I}{I} = 10 \log 2 \approx 3.01 \text{ dB}.$$

分貝差對應強度倍率；強度合成需先回到強度尺度處理。

第 9 題

真數條件 $x + 1 > 0$ 給出定義域

$$x > -1.$$

當 $x \rightarrow -1^+$ 時，真數趨近 0^+ ，所以鉛直漸近線是 $x = -1$ 。基本函數 $\log_2(x + 1)$ 遞增，外面的負號使 g 嚴格遞減；鉛直平移不改變值域，因此值域為 $\mathbb{R}$ 。

x 截距滿足

$$-\log_2(x + 1) + 3 = 0 \Rightarrow \log_2(x + 1) = 3.$$

所以 $x + 1 = 8$ ，即截距為

$$(7, 0).$$

第 10 題

兩邊取自然對數：

$$(x + 1) \ln 2 = x \ln 7.$$

整理得

$$x(\ln 7 - \ln 2) = \ln 2,$$

所以

$$x = \frac{\ln 2}{\ln 7 - \ln 2} \approx 0.55.$$

第 11 題

真數條件為 $x > 0$ 。把右邊換成以 3 為底：

$$\log_9(3x) = \frac{\log_3(3x)}{\log_3 9} = \frac{1}{2}(1 + \log_3 x).$$

所以

$$\log_3 x \leq \frac{1}{2}(1 + \log_3 x) \Rightarrow \log_3 x \leq 1.$$

底數 $3 > 1$ ，故 $x \leq 3$ 。與定義域取交集：

$$0 < x \leq 3.$$

第 12 題

令 $t = 2^x > 0$ ，則

$$f = t^2 - 10t + 9 = (t - 5)^2 - 16.$$

$t = 5$ 符合 $t > 0$ ，所以最小值為

$$-16.$$

由 $2^x = 5$ 得取得位置

$$x = \log_2 5.$$

第 13 題

每兩個時間單位的倍率為

$$\frac{288}{200} = 1.44, \quad \frac{414.72}{288} = 1.44.$$

因此

$$Q(t) = 200(1.44)^{t/2}.$$

因 $1.44 = (1.2)^2$ ，也可寫成

$$Q(t) = 200(1.2)^t.$$

求 $Q(t) = 600$ ：

$$200(1.2)^t = 600 \Rightarrow (1.2)^t = 3.$$

所以

$$t = \frac{\log 3}{\log 1.2} \approx 6.03.$$

第 14 題

$y = 2^x$ 嚴格遞增， $y = 4 - x$ 嚴格遞減，所以兩圖至多相交一次。

比較三個位置：

x	2^x	$4 - x$	比較
1	2	3	左邊較小
1.5	約 2.828	2.5	左邊較大
2	4	2	左邊較大

因此根在 (1, 1.5)。用計算機求得

$$x \approx 1.39.$$

單調性保證這個近似值對應唯一實根。

第 15 題

每月利率為

$$\frac{0.048}{12} = 0.004.$$

n 個月後本利和為

$$A_n = 120000(1.004)^n.$$

要求 $A_n > 130000$ ：

$$(1.004)^n > \frac{13}{12}.$$

取對數：

$$n > \frac{\log(13/12)}{\log 1.004} \approx 20.05.$$

最小整數為 21。檢查：第 20 個月約為 129974 元，第 21 個月約為 130494 元。

第 16 題

t 年後的資料量為

$$N(t) = 20000(1.5)^t.$$

要超過 100000：

$$(1.5)^t > 5 \Rightarrow t > \frac{\log 5}{\log 1.5} \approx 3.97.$$

最小整數年數為 4，屆時

$$N(4) = 20000(1.5)^4 = 101250.$$

又

$$2^{16} = 65536 < 101250 < 131072 = 2^{17},$$

所以需取 $k = 17$ 。